
LERNZIELBUCH

Mathematik B038r – aktueller Recheck dreier lokaler Korrekturen

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:83870f4c56267cb21d23b9c6bb9781f04f3e454d8b91c7abdc2d57b1fedf64a4

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Exponentialfunktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen

Lernziel-ID 350fc8b1-ead0-4239-b28a-217cbd3bd1c3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

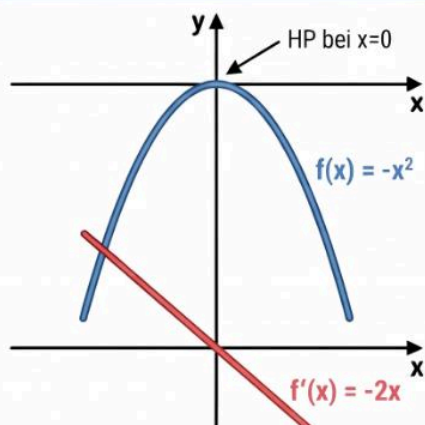
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen

1. Hochpunkt (HP):

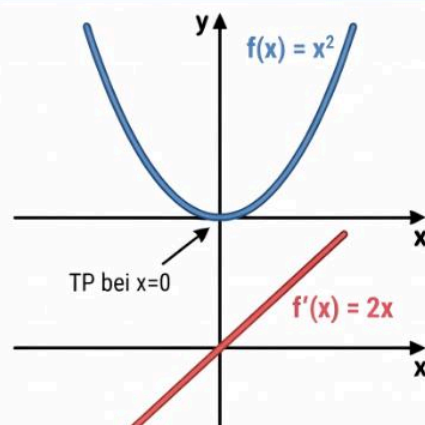
Vorzeichenwechsel von f' (+) $\rightarrow$ (-)



x	+	-
f'	$f' > 0$, f monoton steigend	$f' < 0$, f monoton fallend
	$f'(0) = 0$	

2. Tiefpunkt (TP):

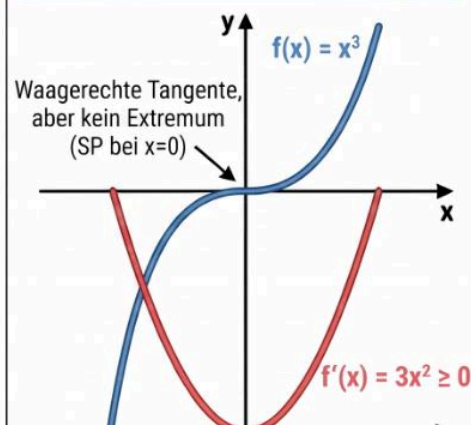
Vorzeichenwechsel von f' (-) $\rightarrow$ (+)



x	-	+
f'	$f' < 0$, f monoton fallend	$f' > 0$, f monoton steigend
	$f'(0) = 0$	

3. Sattelpunkt (SP):

Kein Vorzeichenwechsel von f' (+ / +)



x	+	+
f'	$f' > 0$, f monoton steigend	$f' > 0$, f monoton steigend
	$f'(0) = 0$	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der ersten Ableitung Rückschlüsse auf Monotonieverhalten und Extremstellen ziehen und diese Zusammenhänge bei der Untersuchung ganzrationaler Funktionen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Notwendige und hinreichende Bedingungen für Extrem- und Wendestellen unterscheiden](#)

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Zusammenhang von f und f' am Graphen beschreiben](#) 845440ce-f63f-5835-903f-739145ca27bd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

[Einfache Parametertransformationen in Funktionsuntersuchungen nutzen](#) 250daae6-58fd-59e4-8a11-f994e789ee47

[Ganzrationale Funktionen mit Differentialrechnung analysieren](#) d78946f9-1f5f-462c-a99c-fe01054042dd

[Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen](#) 2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eafd8

[Parameterwerte aus vorgegebenen Funktionseigenschaften bestimmen](#) 6947245e-6bd7-52d7-9bc2-9c60cfa447c5

Notwendige und hinreichende Bedingungen für Extrem- und Wendestellen unterscheiden

Lernziel-ID d5fefa00-4336-4f26-8dba-0537a797eddb

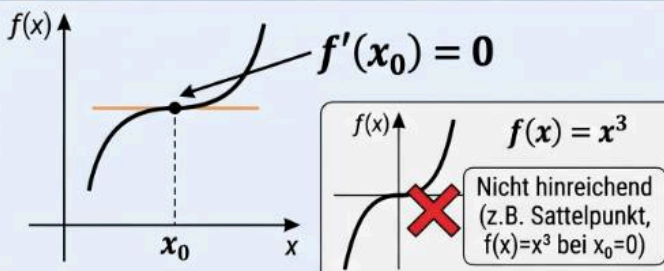
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

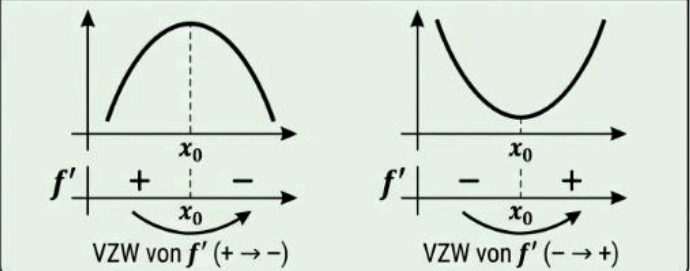
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen

Extrem- und Wendestellen: Notwendige & Hinreichende Bedingungen

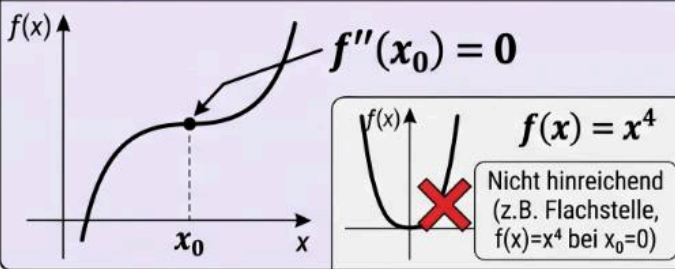
EXTREMSTELLE: NOTWENDIGE BEDINGUNG



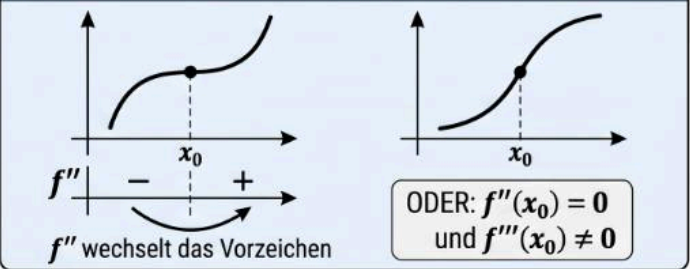
EXTREMSTELLE: HINREICHENDE BEDINGUNG



WENDESTELLE: NOTWENDIGE BEDINGUNG



WENDESTELLE: HINREICHENDE BEDINGUNG



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Extrem- und Wendestellen zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungen unterscheiden und fachlich begründen, warum typische Fehlschlüsse unzulässig sind.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen](#)

350fc8b1-ea00-4239-b28a-217cbd3bd1c3

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3684df4-15a8-41c8-a8b9-50dadd698bd3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Ganzrationale Funktionen mit Differentialrechnung analysieren](#) d78946f9-1f5f-462c-a99c-fe01054042dd

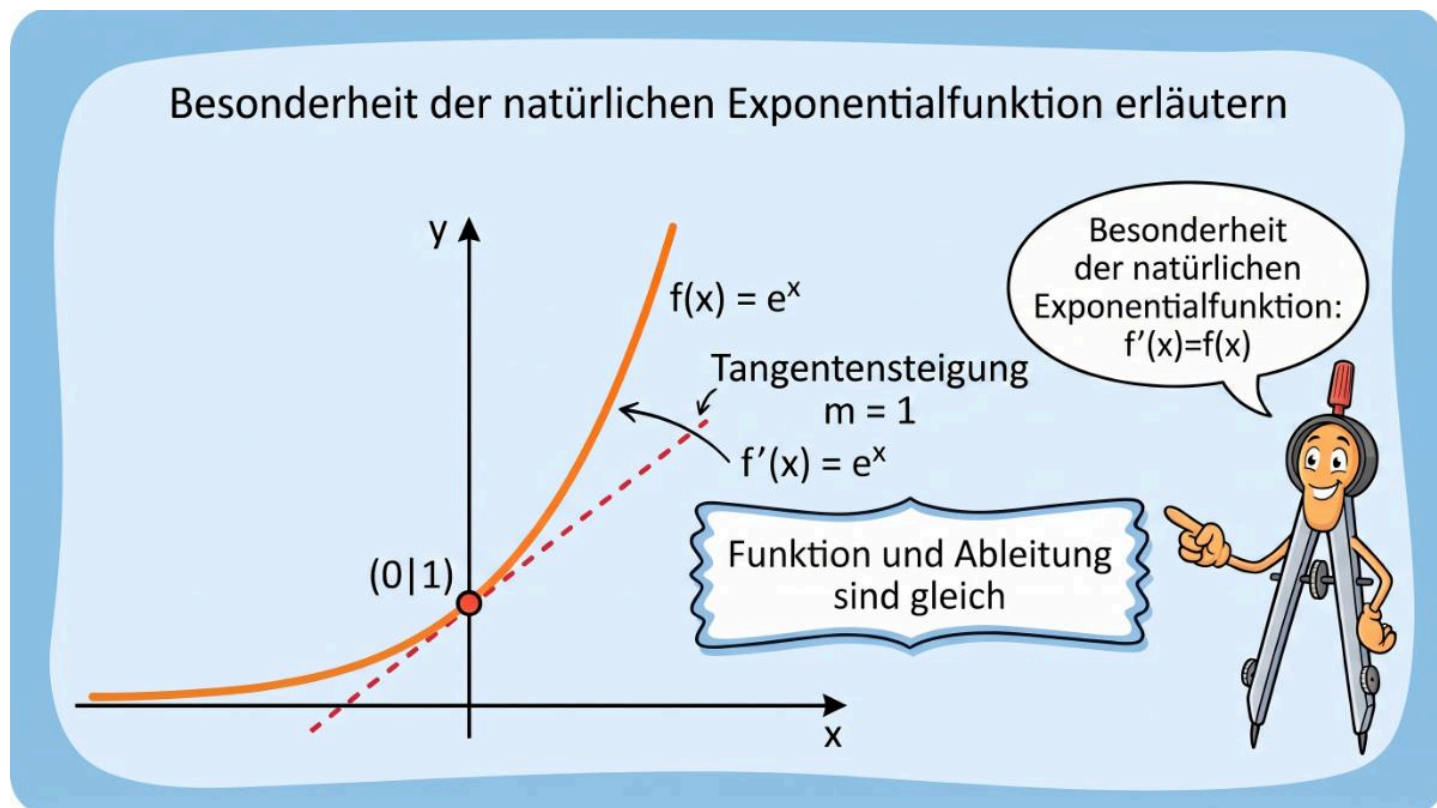
[Funktionsklassen argumentativ vergleichen](#) 68b80989-4895-55df-8ca6-4e8c5eb0f9f5

Besonderheit der natürlichen Exponentialfunktion erläutern

Lernziel-ID 3a5bf7e5-aacf-4666-b4fa-9868a1e6fcfb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Besonderheit der natürlichen Exponentialfunktion $f(x) = e^x$ erläutern, dass an jeder Stelle die Tangentensteigung mit dem Funktionswert übereinstimmt.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form \$a^x\$ beschreiben](#) 8fa32a68-46eb-414e-8292-a4c4052b2522

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

[Exponentielle Modelle auswerten](#) c87597fd-4d54-5e9a-a3d0-9a2943d8153c

[Ableitungen von \$e^x\$ und \$a^x\$ verwenden](#) c3c057a3-caf9-44a5-ae60-639e3119e94a